

2026 데이터베이스 Project:

학술대회 논문관리 서비스를 위한 데이터베이스 설계

과 목 명	데이터베이스 3분반
학 과	컴퓨터인공지능학부
학 번	202412999
이 름	양현성
작성일	2026.05.31. 일요일

1. 과제 개요

A. 과제의 목적 및 구성

본 과제는 SQL 기본 문법을 통해 테이블을 만들고, 적절한 query를 구성하여 우리가 원하는 정보를 추출하는 과정을 연습하기 위한 과제이다. 먼저 무슨 서비스를 제작할지에 대한 간단한 제안인 기획안, 엔티티를 설계해 MySQL에서 동작할 수 있게 실제 DB를 설계하는 설계, 그리고 DB를 안전하게 운용하기 위한 정규화와 특정 시나리오에서의 기능을 위한 쿼리 설계로 나눌 수 있다. 본 과제를 통해 적절한 데이터베이스 설계와 이에 대한 정규화에 대한 이해, 그리고 실제 프로덕션에서의 유용한 쿼리 설계 등을 학습할 수 있을 것이라 기대한다.

B. 프로그램 개발 환경

항목	내용
Jcloud 개발환경 구축 정보	ubuntu@113.198.66.75, port 19029
운영체제	Ubuntu 22.04 LTS (JCloud 접속)
언어	MySQL

2. 생성형 AI 활용 상세

초기 아이디어 구상을 위하여 필요한 엔티티 주제들 물색, MySQL에 집어넣을 Mock 데이터 생성, 그리고 쿼리의 디버깅에 있어 일부 구문에 대한 오타 발견이나 잘못된 함수 사용에 대한 수정 등에 생성형 AI를 사용했다. Google Gemini 3.5 Flash를 사용했으며, 그 이외의 부분에서는 LLM을 사용하지 않았다.

3. 개인 프로젝트 서비스 기획안: 학술대회 논문관리 서비스를 위한 데이터베이스

서비스는 소규모 학술대회를 위하여 논문을 투고받고, 투고자 정보와 심사자 정보를 저장하며 심사자가 투고자의 논문에 피드백을 줄 수 있게 해 학술대회에서 가져야 할 필수적인 기능 중 하나인 피어 리뷰와 관련된 기능을 제공하고자 해당 서비스를 기획하게 되었다.

첫번째로, 발표자의 신원과 소속 등 가져야 할 기초적인 정보를 저장하고, 또한 논문에 대한 리뷰를 주는 상대 심사자들도 신원과 소속 등의 기초적인 정보를 서로 저장할 필요가 있다.

이러한 정보를 저장한 뒤에는, 서로의 신상 정보를 기반으로 하여 논문을 작성해 저장할 수 있는데, 해당 논문은

제목과 파일명, 혹은 투고 년도나 저자 데이터 등 여러 데이터에 기반한다.

이러한 데이터에 기반하여, 리뷰 데이터는 논문 데이터와 심사자 데이터를 사용하여 해당 논문에 대한 심사평을 등록하고, 논문의 수정점 혹은 논문의 합불 여부를 저장할 필요가 있다.

4. DB 설계: Entity-Relationship Diagram

A. 서비스를 위한 Entity 정의

Entity는 5가지 | ㄹ ㄴ 정의될 수 있다.

1. 발표자 Entity
2. 심사자 Entity
3. 논문 Entity
4. 리뷰 결과 Entity
5. 발표 세션 Entity

해당 Entity들은 다음과 같은 속성을 지녀야 한다.

a) 발표자 Entity

1. 발표자 성명
2. 발표자 소속
3. 발표자 연락처
4. 저널 가오 | ㅂ 여부
5. 발표자 ID

b) 심사자 Entity

1. 심사자 성명
2. 심사자 소속
3. 심사자 연락처
4. 심사자 전문분야
5. 심사자 ID

c) 논문 Entity

1. 논문 제목
2. 논문 분야
3. 발표자 ID FK
4. 제출 일자
5. 논문 ID

d) 리뷰 결과 Entity

1. 발표자 ID FK
2. 심사자 ID FK
3. 논문 ID FK
4. 논문에 대한 Peer Review 결과
5. 게재승인 여부

e) 발표 세션 Entity

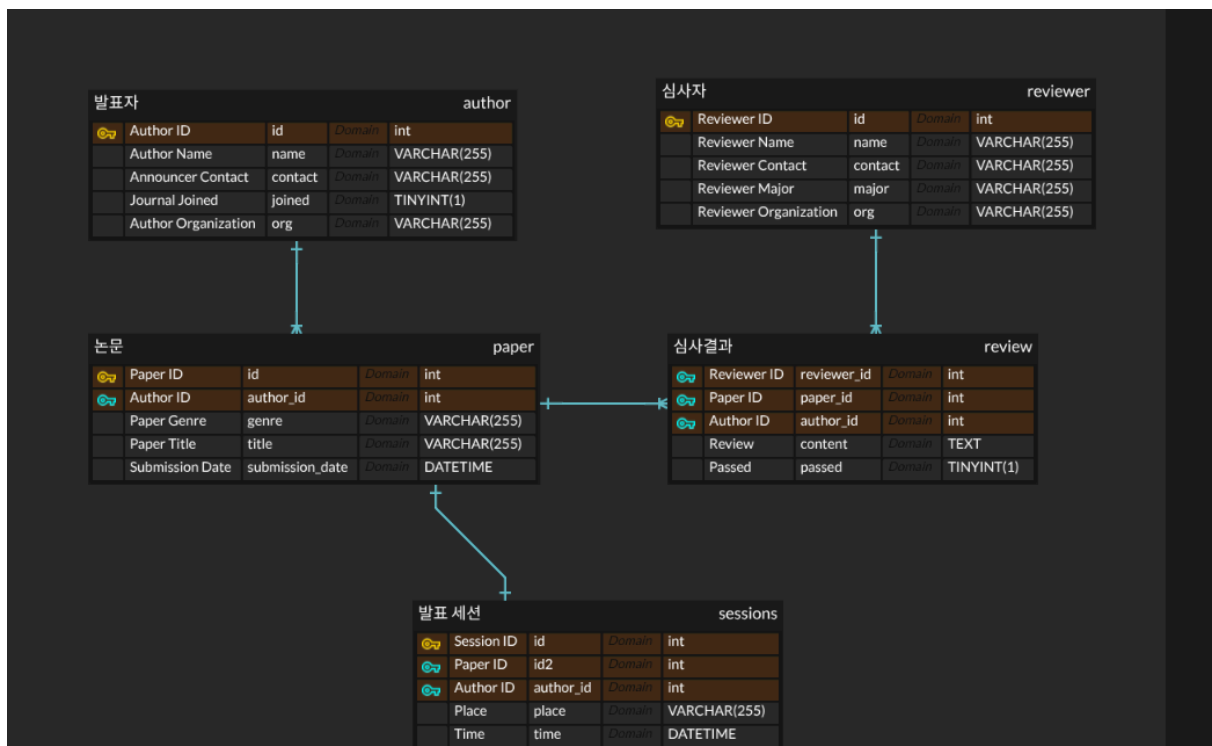
1. 발표자 ID FK
2. 논문 ID FK
3. 발표 세션 위치
4. 발표 세션 예정 시간
5. 발표 세션 ID

해당 Entity들은 서로 간의 의존 관계가 존재하며, 날짜, 텍스트 등을 포함하고 있다.

B. 서비스를 위한 Relationship 정의

해당 Relationship은 1:N 관계, N:M 관계를 포함하고 있다.

ERDCloud를 사용하여 해당 관계를 모델링한다.



5. 정규화

A. 제1정규화

모든 엔티티의 모든 값은 서로 의존성을 가지 | x | 않는 원자적인 값이다. **paper**, **author**, **review**, **reviewer**, **sessions** 는 모두 중복되는 필드를 가지 | x | 없으며, 모든 값은 서로 독립적이다.

B. 제2정규화

복합 키를 사용하는 3개의 엔티티 **paper**, **review**, **sessions** 는 모두 같은 키에 완전 종속적이다.

a. paper의 경우

paper는 author에 의존하며, 내부의 submission, genre, title은 author에 따라 다른 row로 구분되기 때문에, 이는 같은 키에 완전히 종속된다고 할 수 있다.

b. review의 경우

review는 author와 reviewer에 의존하며 내부의 content와 is_accepted는 두 FK에 따라 다른 row로 구분되며, 둘 중 하나가 달라도 다른 row이므로 같은 키에 완전히 종속된다고 볼 수 있다.

c. sessions의 경우

paper와 author에 의존하며, 내부의 place, time은 두 FK에 따라 다른 row로 구분되며 둘 중 하나가 달라도 다른 row이므로 같은 키에 완전히 종속된다고 볼 수 있다.

6. MySQL DB 구축

```
CREATE TABLE `paper` (  
  `id` int NOT NULL,  
  `author_id` int NOT NULL,  
  `genre` VARCHAR(255) NULL,  
  `title` VARCHAR(255) NULL,  
  `submission_date` DATETIME NULL  
);
```

```
CREATE TABLE `author` (  
  `id` int NOT NULL,  
  `name` VARCHAR(255) NULL,  
  `contact` VARCHAR(255) NULL,  
  `joined` TINYINT(1) NULL,  
  `org` VARCHAR(255) NULL  
);
```

```
CREATE TABLE `sessions` (  
  `id` int NOT NULL,  
  `id2` int NOT NULL,  
  `author_id` int NOT NULL,  
  `place` VARCHAR(255) NULL,  
);
```

```

        `time` DATETIME      NULL
    );

    CREATE TABLE `review` (
        `reviewer_id` int      NOT NULL,
        `paper_id`    int      NOT NULL,
        `author_id`   int      NOT NULL,
        `content`     TEXT      NULL,
        `passed`      TINYINT(1) NULL
    );

    CREATE TABLE `reviewer` (
        `id` int      NOT NULL,
        `name` VARCHAR(255) NULL,
        `contact` VARCHAR(255) NULL,
        `major` VARCHAR(255) NULL,
        `org` VARCHAR(255) NULL
    );

    ALTER TABLE `paper` ADD CONSTRAINT `PK_PAPER` PRIMARY KEY (
        `id`,
        `author_id`
    );

    ALTER TABLE `author` ADD CONSTRAINT `PK_AUTHOR` PRIMARY KEY (
        `id`
    );

    ALTER TABLE `sessions` ADD CONSTRAINT `PK_SESSIONS` PRIMARY KEY (
        `id`,
        `id2`,
        `author_id`
    );

    ALTER TABLE `review` ADD CONSTRAINT `PK_REVIEW` PRIMARY KEY (
        `reviewer_id`,
        `paper_id`,
        `author_id`
    );

    ALTER TABLE `reviewer` ADD CONSTRAINT `PK_REVIEWER` PRIMARY KEY (
        `id`
    );

    ALTER TABLE `paper` ADD CONSTRAINT `FK_author_TO_paper_1` FOREIGN KEY (
        `author_id`
    )
    REFERENCES `author` (
        `id`
    );

    ALTER TABLE `sessions` ADD CONSTRAINT `FK_paper_TO_sessions_1` FOREIGN KEY (
        `id2`
    )
    REFERENCES `paper` (
        `id`
    );

```

```

ALTER TABLE `sessions` ADD CONSTRAINT `FK_paper_T0_sessions_2` FOREIGN KEY (
    `author_id`
)
REFERENCES `paper` (
    `author_id`
);

ALTER TABLE `review` ADD CONSTRAINT `FK_reviewer_T0_review_1` FOREIGN KEY (
    `reviewer_id`
)
REFERENCES `reviewer` (
    `id`
);

ALTER TABLE `review` ADD CONSTRAINT `FK_paper_T0_review_1` FOREIGN KEY (
    `paper_id`
)
REFERENCES `paper` (
    `id`
);

ALTER TABLE `review` ADD CONSTRAINT `FK_paper_T0_review_2` FOREIGN KEY (
    `author_id`
)
REFERENCES `paper` (
    `author_id`
);

```

코드1. MySQL 테이블을 설정하기 위한 초기 쿼리

```

INSERT INTO `author` (`id`, `name`, `contact`, `joined`, `org`) VALUES
(1, '김철수', 'chulsoo@univ.ac.kr', 1, '한국대학교'),
(2, '이영희', 'younghee@lab.res.kr', 1, '미래연구소'),
(3, '박민준', 'minjun@tech.com', 0, '혁신테크');

INSERT INTO `reviewer` (`id`, `name`, `contact`, `major`, `org`) VALUES
(101, '최박사', 'choi@univ.ac.kr', '컴퓨터공학', '한국대학교'),
(102, '정교수', 'jung@science.ac.kr', '데이터베이스', '대한대학교'),
(103, 'Hong', 'hong@global.edu', '인공지능', '글로벌대학');

INSERT INTO `paper` (`id`, `author_id`, `genre`, `title`, `submission_date`)
VALUES
(10, 1, 'Database', '정규화 이론의 실무 적용 연구', '2026-05-10 14:00:00'),
(20, 2, 'AI', '거대 언어 모델의 경량화 기법', '2026-05-12 09:30:00'),
(30, 3, 'Security', '블록체인 기반 인증 시스템 설계', '2026-05-15 18:20:00'),
(10, 2, 'Database', '분산 데이터베이스 환경에서의 동기화', '2026-05-16 11:00:00');

INSERT INTO `review` (`reviewer_id`, `paper_id`, `author_id`, `content`,
`passed`) VALUES
(101, 10, 1, '주제가 신선하고 정규화 분석이 치밀합니다.', 1),
(102, 10, 1, '실무 데이터셋에 대한 실험이 추가되면 좋겠습니다.', 1),
(102, 20, 2, '실험 결과의 신뢰성이 높고 짜임새가 있습니다.', 1),

```

```
(103, 30, 3, '기존 연구와의 차별성이 다소 부족합니다.', 0);
```

```
INSERT INTO `sessions` (`id`, `id2`, `author_id`, `place`, `time`) VALUES  
(1001, 10, 1, '제1컨퍼런스룸 301호', '2026-06-20 10:00:00'),  
(1001, 20, 2, '제1컨퍼런스룸 301호', '2026-06-20 11:00:00'),  
(1002, 10, 2, '오디토리움 B', '2026-06-21 14:00:00');
```

코드2. MySQL 테이블에 정보를 채워넣기 위한 목 정보

7. DB 활용 기능 제안

A. 특정 전문분야의 리뷰어 나열 기능

```
select * from reviewer where major = '데이터베이스';
```

```
mysql> select * from reviewer where major = "데이터베이스";  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| id | name | contact | major | org |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| 102 | 정 교수 | jung@science.ac.kr | 데이터베이스 | 대한대학교 |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
1 row in set (0.01 sec)
```

B. 특정 연구자 논문에 대한 리뷰 불러오기 기능

```
select content from review where author_id = 1;
```

```
mysql> select content from review where author_id = 1;  
+-----+  
| content |  
+-----+  
| 주제가 신선하고 정규화 분석이 치밀합니다. |  
| 실무 데이터셋에 대한 실험이 추가되면 좋겠습니다. |  
+-----+  
2 rows in set (0.01 sec)
```

C. 특정 시간 이후에 열릴 세션 나열 기능

```
select * from sessions where TIME(time) >= '11:00:00';
```

```
mysql> select * from sessions where TIME(time) >= '11:00:00';  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| id | id2 | author_id | place | time |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| 1001 | 20 | 2 | 제1컨퍼런스룸 301호 | 2026-06-20 11:00:00 |  
| 1002 | 10 | 2 | 오디토리움 B | 2026-06-21 14:00:00 |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
2 rows in set (0.01 sec)
```

D. 기관별 논문 통과 건수

```
select A.org , SUM(case when R.passed = 1 then 1 else 0 end) AS passed from author A inner join paper P on A.id = P.author_id inner join review R on P.id = R.paper_id and P.author_id = R.author_id group by A.org;
```

```
mysql> select A.org , SUM(case when R.passed = 1 then 1 else 0 end) AS passed from a
uthor A inner join paper P on A.id = P.author_id inner join review R on P.id = R.pap
er_id and P.author_id = R.author_id group by A.org;
+-----+-----+
| org          | passed |
+-----+-----+
| 한국대학교  |      2 |
| 미래연구소   |      1 |
| 혁신테크     |      0 |
+-----+-----+
3 rows in set (0.02 sec)
```

E. 2명 이상의 리뷰어에게 리뷰를 받은 논문 나열 기능

```
select P.title from review R inner join paper P on R.paper_id = P.id and P.author_id = R.author_id group by R.paper_id, R.author_id having COUNT(R.reviewer_id) >= 2;
```

```
mysql> select P.title from review R inner join paper P on R.paper_id = P.id and P.au
thor_id = R.author_id group by R.paper_id, R.author_id having COUNT(R.reviewer_id) >
= 2;
+-----+-----+
| title          |
+-----+-----+
| 정규화 이론의 실무 적용 연구 |
+-----+-----+
1 row in set (0.01 sec)
```

본 과제 및 리포트는 스스로 수행한 과제에 대한 내용에 대해 스스로 작성하였습니다. 특히 1장 “생성형 AI 활용 상세”에 명시된 내용을 제외하고는 일체 생성형 AI를 활용하지 않았습니다. 추후 과제 코드나 리포트에서 치팅이 확인되거나, 1장에 명시된 내용 외에 생성형 AI를 활용한 부분이 있을 시에는 모든 불이익을 감수하겠습니다.

날짜: 2026. 5. 31

이름: 양현성

서명: 